解析几何笔记

一、平面

设平面 Π 法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)\neq\mathbf{0}$，$M(x_0,y_0,z_0)\in\Pi$。

点法式方程 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,\quad A^2+B^2+C^2\neq 0$

一般式方程 $Ax+By+Cz+D=0,\quad A^2+B^2+C^2\neq 0$

$(D=-Ax_0-By_0-Cz_0)$

截距式方程 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1,\quad abc\neq 0$

$(a,b,c$ 分别为平面与 x,y,z 三轴的截距。$)$

三点式方程
$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ x-x_3 & y-y_3 & z-z_3 \end{vmatrix}=0$$

【注意】与谁平行谁为零

如与 x 轴平行则 $x=0$，与 yOz 平面平行则 $y=z=0$；

过原点 $D=0$。

平面束方程 $\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,\qquad \lambda^2+\mu^2\neq 0$

注：若原来的两个平面不在所求范围内，只设一个未知数即可。

二、直线

设直线 l 方向向量 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)\neq\mathbf{0}$，$M(x_0,y_0,z_0)\in l$。

参数方程
$$\begin{cases} x=x_0+lt, \\ y=y_0+mt, \\ z=z_0+nt, \end{cases}\qquad t\text{ 为参数}$$

标准方程 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

（又称点向式方程或对称方程）

一般方程
$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, & A_1^2+B_1^2+C_1^2\neq 0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0, & A_2^2+B_2^2+C_2^2\neq 0 \end{cases}$$

（又称普通方程）

两点式方程 $\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{z-z_1}{z_2-z_1}$

三、曲线

1. 参数方程：

四、夹角

$$\text{面面夹角：}\quad \cos\langle \boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\|\,\|\boldsymbol{n}_2\|},$$

$$\text{线面夹角：}\quad \sin\langle \boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{s}_1\rangle=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{s}_1|}{\|\boldsymbol{n}_1\|\,\|\boldsymbol{s}_1\|},$$

$$\text{线线夹角：}\quad \cos\langle \boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2\rangle=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{\|\boldsymbol{s}_1\|\,\|\boldsymbol{s}_2\|}.$$

五、位置关系

（一）平面

$$\text{垂直：}\quad \Pi_1\perp\Pi_2\iff\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2\iff\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0\iff A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0,$$

$$\text{平行：}\quad \Pi_1\parallel\Pi_2\iff\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2}\Longrightarrow\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\iff\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{0},$$

$$\text{重合：}\quad \Pi_1\text{ 与}\Pi_2\text{ 重合}\iff\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2}\Longrightarrow\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\iff\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{0}.$$

（二）直线

$$\text{异面：}\quad l_1\text{ 与}l_2\text{ 异面}\iff(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)\neq0,$$

$$\text{共面：}\quad l_1\text{ 与}l_2\text{ 共面}\iff(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=0.$$

平行、垂直同上。

六、距离

1. 点到平面距离：

$$d=\operatorname{Prj}(\overrightarrow{P_0P_1},\boldsymbol{n})=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

2. 点到直线距离：

$$d=\sqrt{\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|^2-\left(\operatorname{Prj}(\overrightarrow{P_0P_1},\boldsymbol{n})\right)^2}$$

设直线 L，点 M_1。

(1) 过 M_1 找垂面 Π，Π 与 L 交于 M_2，求 M_1M_2 的长度，即为点到直线的距离 d。

(2) 求 L 上任意一点 M 到点 M_1 的最短距离，从而转化为条件极值问题，可用 Lagrange 法求解。

(3) 向量乘法几何意义

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{M_0M_1}\times\boldsymbol{s}\right|}{|\boldsymbol{s}|}=\left|\frac{1}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\x_1-x_0&y_1-y_0&z_1-z_0\\l&m&n\end{vmatrix}\right|$$

3. 公垂线距离

思路：用向量乘法求出垂直方向，再求连接两直线上两点向量在其上的投影长度。

$$d=\operatorname{Prj}(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)=\frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)\right|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}$$

七、三点构成三角形面积

二维空间：

$$S=\frac{1}{2}\left\|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\right\|$$

三维同理

$$S=\frac{1}{2}\left\|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}\right\|$$

八、典型例题

已知直线与平面，求共法平面

1. 设过直线的平面束，利用法向量之点积为 0 即可；
2. 利用共法平面同时垂直于直线与平面，利用方向向量与法向量垂直，与两法向量共同垂直，即可求出共法平面。

$$\boxed{\ker\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}=\operatorname{span}\{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\}}$$